

유기화학 기출 모범답안 — 18. 고리형 협동반응

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 5문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2020	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해	전공B 서술형 7번	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → $O_3/NaBH_4$
2019	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	전공B 서술형 4번	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig
2013	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향	1차 39번 (가)		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계
2013	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	1차 39번 (나)	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK
2005	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특이성	서술형 14번	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2020	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해	전공B 서술형 7번	4	Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → $O_3/NaBH_4$
2019	18. 고리형 협동반응	고리 첨가 반응 — Diels-Alder 속도·위치 선택성과 Wittig 반응	전공B 서술형 4번	4	2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig
2013	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향	1차 39번 (가)		(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계
2013	18. 고리형 협동반응	고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo	1차 39번 (나)	2.5	주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK
2005	18. 고리형 협동반응	전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특이성	서술형 14번	2	cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환(→ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화(→ cis)

18. 고리형 협동반응 5문항

고리 첨가 반응 — Diels-Alder endo 규칙·오존 분해

2020

전공B 서술형 7번

18. 고리형 협동반응 [4점]

Cyclohexene → 1,3-cyclohexadiene → diethyl maleate와 Diels-Alder → O₃/NaBH₄

문제 요지 Cyclohexene —1) NBS, hv 2) t-BuOK→ A —(diethyl maleate(cis-EtO₂C-CH=CH-CO₂Et), 가열)→ B —1) O₃ 2) NaBH₄→ C (C₁₄H₂₄O₆). A와 C의 구조, B의 입체 구조와 그 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려 설명.

모범답안 A: 1,3-cyclohexadiene (NBS 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → E2)

B: diethyl endo-bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylate — 두 CO₂Et가 cis(말레산 에스터의 cis 유지), 둘 다 endo(C=C 다리 쪽, CH₂CH₂ 다리의 반대쪽), 메소 화합물

C: diethyl 3,6-bis(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylate (all-cis): C=C가 끊어져 두 CHO → NaBH₄로 CH₂OH (에스터는 환원되지 않음)

이유: Diels-Alder는 협동적 [4π_s + 2π_s] 고리 첨가로 친다이엔체의 cis 관계가 그대로 유지되고(입체 특이성), 전이 상태에서 에스터 C=O의 π*가 다이엔의 C2·C3 p 궤도와 겹치는 **2차 궤도 상호작용**으로 endo 전이 상태가 exo보다 안정하여 endo 생성물이 속도론적 주생성물이 된다.

핵심 개념 · 공식

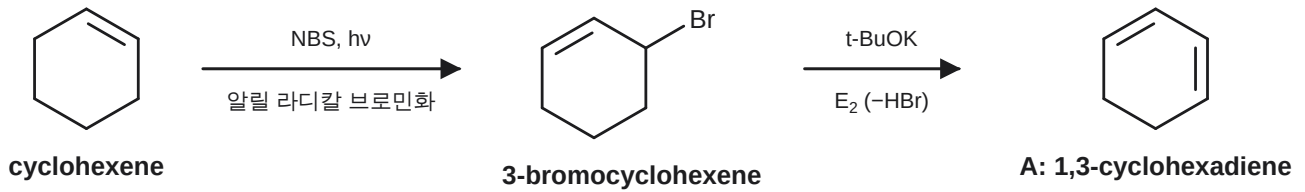
- NBS/hv: 알릴 위치 라디칼 브로민화 (낮은 [Br₂] 유지)
- t-BuOK: 부피 큰 강염기 E2 → 공액 다이엔
- Diels-Alder: s-cis 다이엔(HOMO) + 친다이엔체(LUMO), 수프라페이셜, 입체 특이적
- Alder endo 규칙: 2차 궤도 상호작용 → endo 속도론적 선호
- 오존 분해 후 NaBH₄: 알데하이드 → 1차 알코올 (에스터 불변)

풀이 과정 · 메커니즘

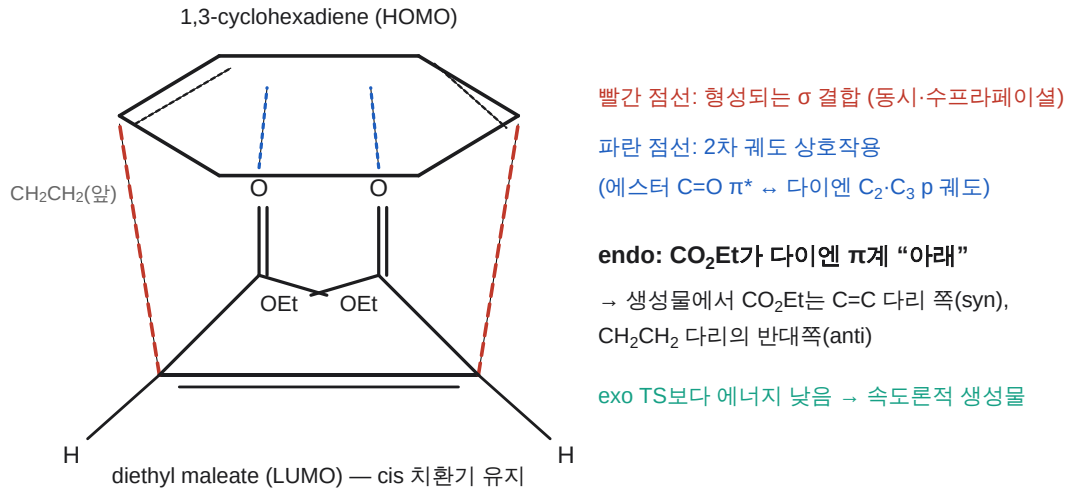
A: 3-bromocyclohexene의 E2는 공액 안정화된 1,3-cyclohexadiene을 준다. 1,3-cyclohexadiene은 고리에 고정된 s-cis 다이엔이라 Diels-Alder 반응성이 크다.

B: 다이엔 C1, C4가 친다이엔체 두 탄소와 새 σ 결합을 만들고 다이엔의 C2=C3가 새 C5=C6 이중 결합이 된다. endo 전이 상태에서 CO₂Et는 다이엔 π계 아래에 놓이므로 생성물에서 C5=C6 다리 쪽(syn), CH₂CH₂ 다리의 반대쪽(anti)을 향한다.

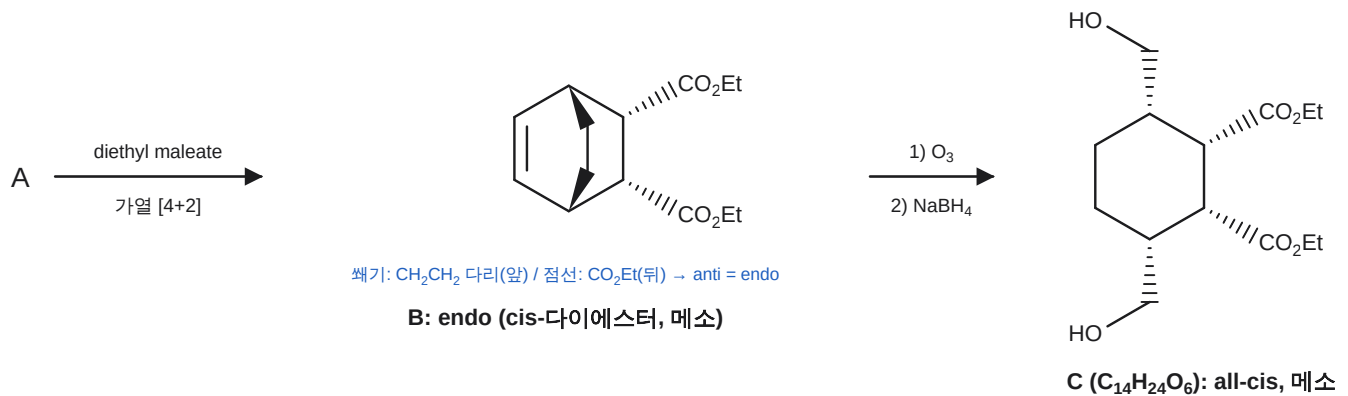
C: O₃가 C5=C6를 끊어 C1·C4에 CHO가 생기고 NaBH₄가 CH₂OH로 환원한다. 남은 고리는 C1-C2-C3-C4-C8-C7 사이클로헥세인이며, 에스터가 원래 C5=C6 다리 쪽이었으므로 CH₂OH(구 C5, C6)와 같은 면 → 네 치환기가 모두 cis. 분자식: C₆H₈(고리) + 2 CO₂Et + 2 CH₂OH = C₁₄H₂₄O₆ ✓



A의 생성



endo 전이 상태 (2차 궤도 상호작용)



B(endo)와 C의 입체 구조

예상 의문점 Q&A

Q. exo 생성물은 전혀 생기지 않나요?

A. exo가 입체적으로 덜 붐버 열역학적으로 더 안정할 수 있지만, 가열 조건에서도 1,3-cyclohexadiene + 말레산 에스터는 endo가 주생성물(속도론적 조절)입니다. 문제는 “주생성물 B”를 물었으므로 endo를 그리고 그 이유(2차 궤도 상호작용)를 써야 합니다.

Q. B는 광학 활성인가요?

A. cis-다이에스터 endo 부가물은 두 에스터를 지나는 거울면을 가진 메소 화합물이라 광학 비활성입니다. C도 all-cis로 거울면이 있어 메소입니다.

Q. NBS 반응에서 1,4-다이엔이 생기지 않나요?

A. 3-bromocyclohexene(Br이 C3)의 β 탄소는 C2(sp² 비닐 탄소)와 C4(sp³)입니다. E2는 C4-H와 일어나 C3=C4가 생기므로 C1=C2와 공액된 1,3-cyclohexadiene만 생깁니다. 1,4-cyclohexadiene은 이 경로로 생기지 않으며, 생기더라도 공액 다이엔이 아니라 Diels-Alder 반응을 할 수 없습니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 A = 1,3-cyclohexadiene(NBS/hv 알릴 브로민화 → 3-bromocyclohexene → t-BuOK E2), B = 두 CO₂Et가 cis이고 endo인 bicyclo[2.2.2]octene 다이에스터(주생성물), C = O₃ 분해 후 NaBH₄ 환원으로 두 CH₂OH가 생긴 all-cis 사이클로헥세인(C₁₄H₂₄O₆)으로 같다.

참고 해설의 전이 상태 설명: endo 접근과 exo 접근의 전이 상태를 나란히 그려 비교한다.

- 두 접근 모두 다이엔 HOMO 말단(C1·C4)과 친다이엔체 LUMO의 두 탄소가 같은 위상으로 겹치는 **1차 상호작용**(σ 결합 생성)을 가진다.
- endo 접근에서만 에스터 C=O 탄소의 π^* 로브가 다이엔 C2·C3 로브와 같은 위상으로 겹치는 **이차 오비탈 상호작용**이 추가된다 → 전이 상태 에너지 감소 → E_a 감소 → 반응 속도 증가.
- 따라서 endo 부가물이 **주생성물(빠른 생성물)**, exo 부가물은 **부생성물(느린 생성물)**이다. 참고 해설은 반응식에 exo 부가물도 함께 적어 두 생성물이 모두 생기되 endo가 우세함을 보인다.

기존 답안의 endo TS 그림·메소 판정과 모순되는 내용은 없다. 서술할 때는 “exo도 일부 생기지만 endo가 속도론적 주생성물”이라고 덧붙이면 참고 해설과 같은 결론이 된다.

참고: 유기 기출 해설 p.75

고리 첨가 반응 — Diels-Alder 반응과 Wittig 반응

2019

전공B 서술형 4번

18. 고리형 협동반응 [4점]

2-치환 다이엔의 Diels-Alder 속도, “ortho” 위치 선택성, 비닐포스포늄 DA → 일라이드 → Wittig

문제 요지 [반응 1] 2-Y-1,3-butadiene + maleic anhydride (Y = -H, -Cl, -OCH₃). [반응 2] 1-(diethylamino)-1,3-butadiene + ethyl acrylate → A (1,2-치환, 주생성물) + B (1,3-치환). [반응 3] 1,3-cyclohexadiene + CH₂=CHPPh₃+Br⁻ (가열) → LDA, -78 °C → [C] → CH₂O, 0 °C → D (C₉H₁₂). 반응 1 속도 순서, A가 주생성물인 이유, C와 D 구조.

모범답안 반응 1 속도: -OCH₃ > -H > -Cl

A가 주생성물인 이유: 전자 주개 NEt₂의 공명(Et₂N⁺=CH-CH=CH-CH₂⁻)으로 다이엔 C4에 부분 음전하(HOMO 계수 최대)가, 전자 끌개 CO₂Et의 공명(+CH₂-CH=C(O⁻)OEt)으로 친다이엔체 β -탄소에 부분 양전하(LUMO 계수 최대)가 생긴다. 두 탄소가 결합하도록 배향되면 NEt₂가 붙은 C1과 CO₂Et가 붙은 α -C가 이웃하게 되어 1,2-이치환(“ortho”) 생성물 A가 주생성물

C: bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl 탄소에 음전하를 갖는 인 일라이드 (C⁻-P⁺Ph₃ ↔ C=PPh₃; DA 부가물 포스포늄 염의 α -H를 LDA가 제거)

D: 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene (C₉H₁₂, Wittig로 C=PPh₃ → C=CH₂)

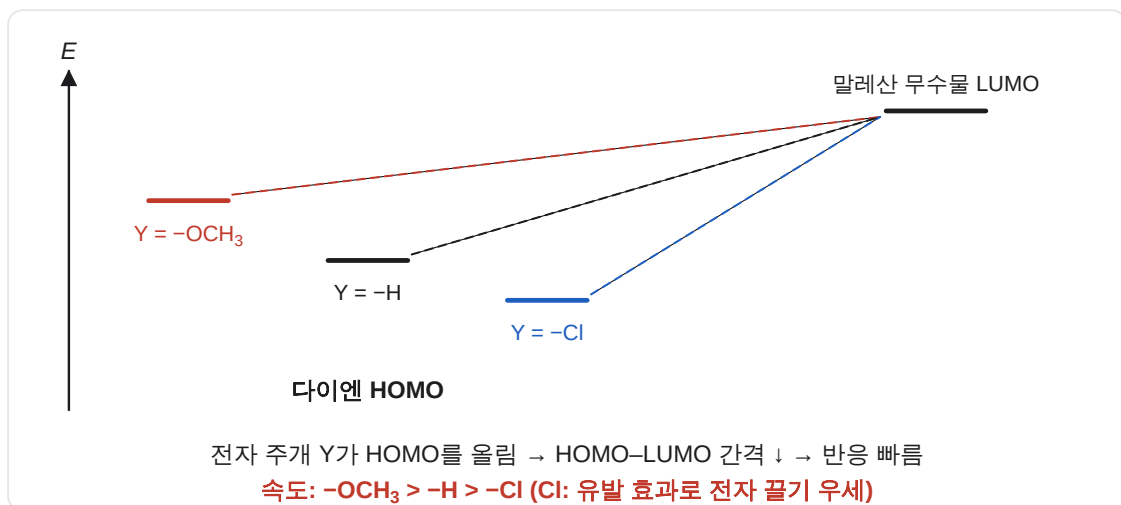
핵심 개념 · 공식

- 정상 전자 요구 DA: 다이엔 HOMO – 친다이엔체 LUMO; 다이엔의 전자 주개는 HOMO를 올려 속도 증가
- $-\text{OCH}_3$: 공명 주개(강함) / $-\text{Cl}$: 유발 끌기 > 공명 주개 $\rightarrow$ 다이엔 친핵성 감소
- 위치 선택성: 1-치환 다이엔 $\rightarrow$ “ortho”(1,2), 2-치환 다이엔 $\rightarrow$ “para”(1,4)
- 비닐포스포늄 염은 전자가 부족한 친다이엔체 $\rightarrow$ 비고리형 다이엔과 DA $\rightarrow$ 포스포늄 염 $\rightarrow$ 염기 $\rightarrow$ 일라이드 $\rightarrow$ Wittig

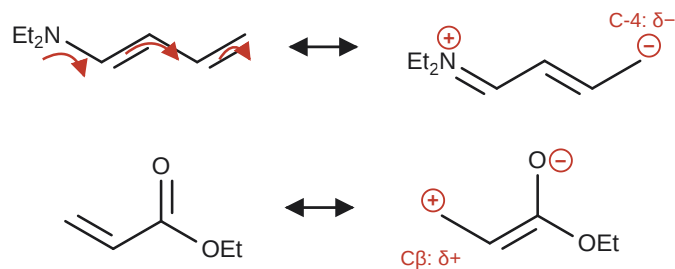
풀이 과정 · 메커니즘

[반응 3] 1,3-cyclohexadiene(s-cis 고정)과 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{PPh}_3^+$ 의 [4+2] 고리 첨가 $\rightarrow$ bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl(triphenyl)phosphonium bromide. LDA가 P^+ 에 인접한 C-H(산성)를 떼어 일라이드 C 생성. C + HCHO $\rightarrow$ 베타인/옥사포스페테인 $\rightarrow$ $\text{Ph}_3\text{P}=\text{O}$ 이탈 $\rightarrow$ 엑소 메틸렌 D.

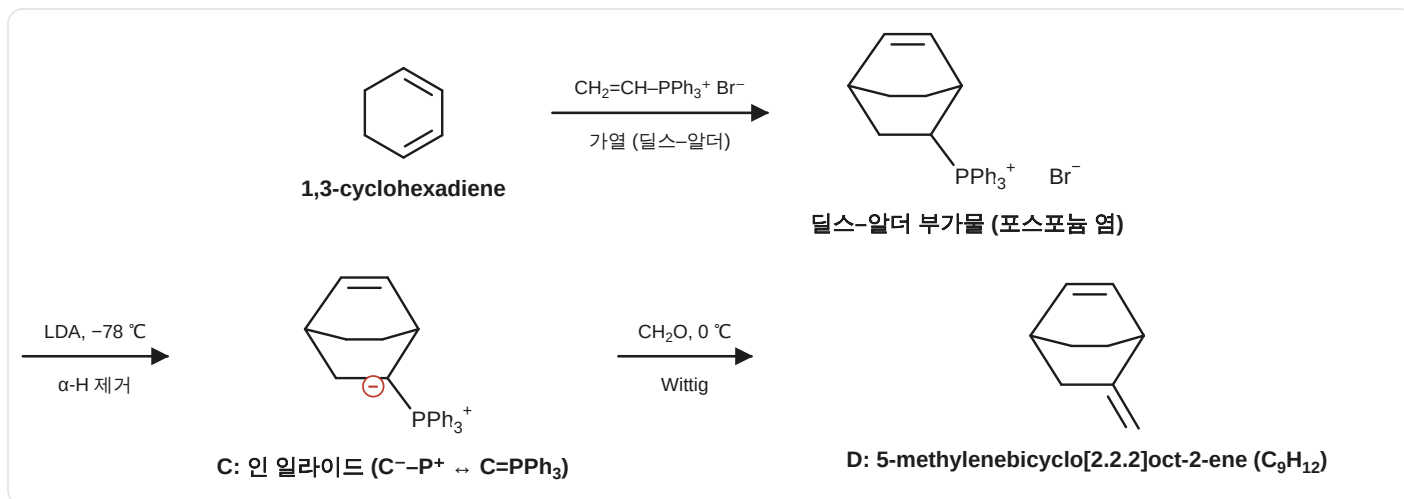
분자식 확인: bicyclo[2.2.2]oct-2-ene C_8H_{12} 에서 C5의 H_2 를 $=\text{CH}_2$ 로 바꾸면 C_9H_{12} .



반응 1: 치환기에 따른 다이엔 HOMO 에너지 (개념도)



반응 2: 공명으로 본 위치 선택성



반응 3: C와 D

예상 의문점 Q&A

Q. -Cl도 비공유쌍으로 공명 주개인데 왜 -H보다 느린가요?

A. 할로젠은 전기음성도가 커서 유발 효과(σ 끌기)가 공명 주개보다 우세하여 다이엔의 전자 밀도(HOMO)를 낮춥니다. 실험적으로 chloroprene은 maleic anhydride와의 DA가 butadiene보다 느립니다. 이 순서(-OCH₃ > -H > -Cl)가 일반적인 모범답안이지만, Cl의 위치(2번)에 따른 효과가 작다는 점 때문에 -H와 -Cl의 순서에 대한 이견이 있을 수 있어, 답안에 유발·공명 효과 근거를 함께 쓰는 것이 안전합니다.

Q. A가 주생성물인 이유를 “ortho 규칙”이라고만 쓰면?

A. 규칙 이름만으로는 부족합니다. 공명 구조로 다이엔 C4(δ-)와 친다이엔체 Cβ(δ+)를 지적하거나, FMO 계수(HOMO 계수 최대 C4 - LUMO 계수 최대 Cβ)의 큰 계수끼리 결합한다고 설명해야 합니다.

Q. C를 포스포늄 염으로 그리면 안 되나요?

A. 포스포늄 염은 DA 부가물(LDA 처리 전)입니다. C는 LDA(-78 °C)로 α-H를 제거한 일라이드이므로 탄소 음이온(또는 C=PPh₃ 일레인) 형태로 그려야 합니다.

Q. D의 입체 화학(엔도/엑소)은?

A. DA 단계에서 PPh₃⁺의 엔도/엑소 이성질체가 생기지만, Wittig 후 그 탄소가 sp²(C=CH₂)가 되므로 엔도/엑소 구분은 사라집니다. D 자체는 거울면이 없는 키랄 분자로 라سم 혼합물로 얻어지며, 문항은 입체 표시를 요구하지 않으므로 평면 골격으로 그리면 됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: 참고 해설도 반응 1의 속도를 -OCH₃ > -H > -Cl(다이엔에 전자 주개가 붙을수록 빠름)로, 반응 2의 주생성물 A를 “ortho/para 규칙”으로, C를 인 일라이드, D를 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene(C₉H₁₂)으로 제시한다.

참고 해설의 위치 선택성 설명 (부분 전하 그림)

- C1에 EDG가 있는 1,3-다이엔: EDG의 공명으로 C4에 δ-가 생기고, EWG가 있는 친다이엔체는 β-탄소가 δ+ → δ-와 δ+가 만나는 배향이 빠름 → EDG와 EWG가 이웃한 **1,2(“ortho”) 생성물**이 주생성물, 1,3(“meta”)은 느림.
- C2에 EDG가 있는 다이엔: δ-가 C1에 생김 → **1,4(“para”) 생성물**이 빠름.
- 반응 2의 NEt₂는 C1 치환 EDG이므로 A(1,2)가 주생성물.

반응 3의 세부 단계: DA 부가물(포스포늄 염)은 endo·exo가 모두 생길 수 있고 각각 **라셈**이다. LDA가 P⁺ 옆 C-H를 떼어 일라이드 C(라셈)를 만들고, C의 탄소 음이온이 HCHO의 C=O를 공격 → 베타인(P⁺-C-C-O⁻) → 4원 고리 옥사포스페테인 → Ph₃P=O 이탈과 함께 C=CH₂ 형성 → D(라셈).

기존 답안과 다른 결론은 없다. 참고 해설은 “라세미”를 명시하므로 C·D가 키랄 분자의 라셈 혼합물임을 함께 쓰면 좋다.

참고: 유기 기출 해설 p.72

전자 고리화 반응 — 6π 광화학 고리화의 회전 방향

2013

1차 39번 (가)

18. 고리형 협동반응

(2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자 고리화: 회전 방향과 두 메틸기의 입체 관계

문제 요지 (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응에서 콘쥬게이션된 π 궤도함수의 말단(2-, 7-위치) 두 로브의 회전 방향과 생성물(5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene)에서 두 메틸기의 입체 관계는? ① 동일(con)-cis ② 동일-trans ③ 반대(dis)-cis ④ 반대-trans ⑤ 동일 혹은 반대-cis

모범답안 ② 동일 방향 회전(conrotatory), trans

핵심 개념 · 공식

- 전자 고리화(electrocyclic): 공액 폴리엔 말단 사이에 σ 결합이 생기며 고리 형성 (π 결합 1개 → σ 결합 1개)
- FMO 규칙: 반응을 지배하는 것은 폴리엔의 **HOMO** — 말단 두 로브가 같은 위상끼리 겹쳐야 결합 형성
- 열 반응: 바닥 상태 HOMO / 광반응: hv로 한 전자가 LUMO로 승위 → 들뜬 상태의 HOMO(= 바닥 상태 LUMO)
- Woodward-Hoffmann: 4n+2 π 전자(6π) → 열: disrotatory, 빛: conrotatory / 4n π 전자(4π) → 열: conrotatory, 빛: disrotatory
- 헥사트라이엔 MO 위상(ψ_n 계수 ∝ sin(nkπ/7)): ψ₃ = + + - - + + (말단 같음), ψ₄ = + - - + + - (말단 반대)

풀이 과정 · 메커니즘

① π 전자 수: C2=C3, C4=C5, C6=C7 → π 결합 3개(홀수) = 6π (4n+2, n=1).

② 광반응의 HOMO: 바닥 상태 배치 ψ₁²ψ₂²ψ₃². hv 흡수 → ψ₁²ψ₂²ψ₃¹ψ₄^{*1} 이므로 새 결합을 결정하는 궤도는 ψ₄^{*}. ψ₄^{*}의 C2, C7 로브는 위상이 반대이므로, 같은 위상의 로브끼리 만나려면 두 말단이 **같은 방향(conrotatory)**으로 90° 회전해야 한다.

③ 입체 관계: 고리화 직전의 U자형(s-cis, s-cis) 형태에서 (2E)와 (6E)의 두 CH₃는 모두 바깥쪽을 향한다. con 회전은 한 말단을 시계, 다른 말단도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH₃는 고리 위로, 다른 CH₃는 고리 아래로 간다 → **trans**-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene.

(비교) 같은 기질을 가열하면 ψ₃(말단 위상 같음) → dis → 두 CH₃가 같은 면 → **cis**. 즉 E,Z,E 트라이엔: Δ → cis, hv → trans.

바깥-바깥(E,E 말단) + dis → cis | 바깥-바깥 + con → trans

④ π 결합 개수로 정리한 규칙

반응에 참여하는 π 결합 개수	열 조건	빛 조건
짝수 ($4n$ π 전자, 예: 뷰타다이엔)	동일 방향 회전(con)	반대 방향 회전(dis)
홀수 ($4n+2$ π 전자, 예: 헥사트라이엔)	반대 방향 회전(dis)	동일 방향 회전(con)

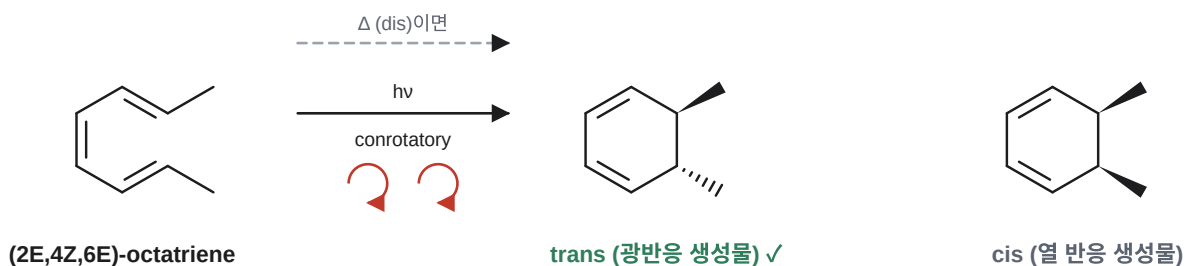
이 문항은 π 결합 3개(홀수) + 빛 $\rightarrow$ con $\rightarrow$ trans이므로 ②.

헥사트라이엔(6π)의 π 분자 궤도 — 말단(C2-C7) 로브의 위상



Woodward–Hoffmann (전자 고리화): $4n+2 \pi(6\pi) \rightarrow$ 열: dis / 빛: con, $4n \pi(4\pi) \rightarrow$ 열: con / 빛: dis
(2E,4Z,6E) 기질: 열(dis) $\rightarrow$ cis-5,6-dimethyl, 빛(con) $\rightarrow$ trans-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene

헥사트라이엔 ψ_3 (열)· ψ_4^* (빛)의 말단 위상과 회전 방향



(2E,4Z,6E)-octatriene: $h\nu$ (con) $\rightarrow$ trans, Δ (dis) $\rightarrow$ cis

예상 의문점 Q&A

Q. ‘로브의 회전 방향이 동일’이라는 말이 헛갈립니다.

A. 두 말단 C–C 결합축을 기준으로 두 p 궤도가 모두 시계(또는 모두 반시계) 방향으로 도는 것이 conrotatory, 서로 반대로 도는 것이 disrotatory입니다. 결과적으로 con은 두 치환기를 서로 반대 면으로, dis는 같은 면으로 보냅니다(바깥-바깥 치환기 기준).

Q. 선지 ⑤처럼 ‘동일 혹은 반대’일 수는 없나요?

A. 협동 반응은 궤도 대칭이 허용된 한 가지 경로로만 진행되므로 입체 특이적입니다. 광반응 6π 는 con만 허용됩니다.

Q. 광반응에서 왜 LUMO가 아니라 ‘들뜬 상태의 HOMO’를 보나요?

A. 빛을 흡수하면 전자 하나가 원래 LUMO(ψ_4)로 올라가 그 궤도가 가장 높은 채워진 궤도, 즉 새 HOMO가 됩니다. 결과적으로 ‘바닥 상태 LUMO의 대칭’을 보는 것과 같습니다.

Q. $4n+2$ 규칙을 외우지 않고 빠르게 판단하는 방법은?

A. '열 + $4n = \text{con}$ ' 하나만 기억하고, 빛이나 전자 수($4n \rightarrow 4n+2$)가 바뀔 때마다 $\text{con} \leftrightarrow \text{dis}$ 를 한 번씩 뒤집으면 됩니다. 6π 광반응: $4n \rightarrow 4n+2$ (뒤집기: dis), 열 $\rightarrow$ 빛(뒤집기: con).

참고: 유기 기출 해설 p.50

고리형 협동반응 — Claisen·Cope 자리옮김, 전자 고리화, Diels-Alder endo

2013

1차 39번 (나)

18. 고리형 협동반응 [2.5점]

주생성물의 구조가 옳은 것 고르기: 알릴 아릴 에터 가열 / 트라이엔 가열 / cyclopentadiene + MVK

문제 요지 ㄱ. 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열 $\rightarrow$ 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

ㄴ. 1,2-bis(styryl)cyclohexene형 트라이엔 가열 $\rightarrow$ 두 Ph가 trans(빼기/점선)인 hexahydronaphthalene

ㄷ. cyclopentadiene + methyl vinyl ketone 가열 $\rightarrow$ 아세틸기가 exo인 norbornene

주생성물의 구조가 옳은 것만을 모두 고른 것은? ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 두 ortho가 OMe로 막혀 있으므로 Claisen([3,3]) 후 Cope([3,3])를 한 번 더 거쳐 알릴기가 para로 이동 $\rightarrow$ 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol.

ㄴ ✕: 6π 열 전자 고리화는 disrotatory $\rightarrow$ 바깥-바깥(E,E) 말단의 두 Ph는 **cis**여야 한다(보기는 trans).

ㄷ ✕: Diels-Alder는 endo 규칙에 따라 아세틸기가 **endo**인 생성물이 주생성물(보기는 exo).

핵심 개념 · 공식

- 방향족 Claisen 자리옮김: 알릴 아릴 에터 $\xrightarrow{\Delta}$ [3,3]- σ 자리옮김(의자형 6원 고리 TS) $\rightarrow$ o-다이엔온 $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ o-알릴페놀
- 두 ortho가 막혀 있으면 다이엔온이 방향족화할 수 없으므로 Cope([3,3]) 자리옮김이 한 번 더 일어나 para로 이동 (알릴 말단/내부 탄소가 두 번 뒤집혀 원래 배열로 돌아옴)
- 6π 전자 고리화: $\Delta \rightarrow$ disrotatory, $h\nu \rightarrow$ conrotatory
- Diels-Alder [4s+2s]: 협동·입체 특이적. endo 규칙(속도론적 생성물) — 친다이엔체의 π 받개($\text{C}=\text{O}$)가 다이엔 $\text{C}2\cdot\text{C}3$ 아래에 놓이는 TS가 2차 궤도 상호작용으로 안정화

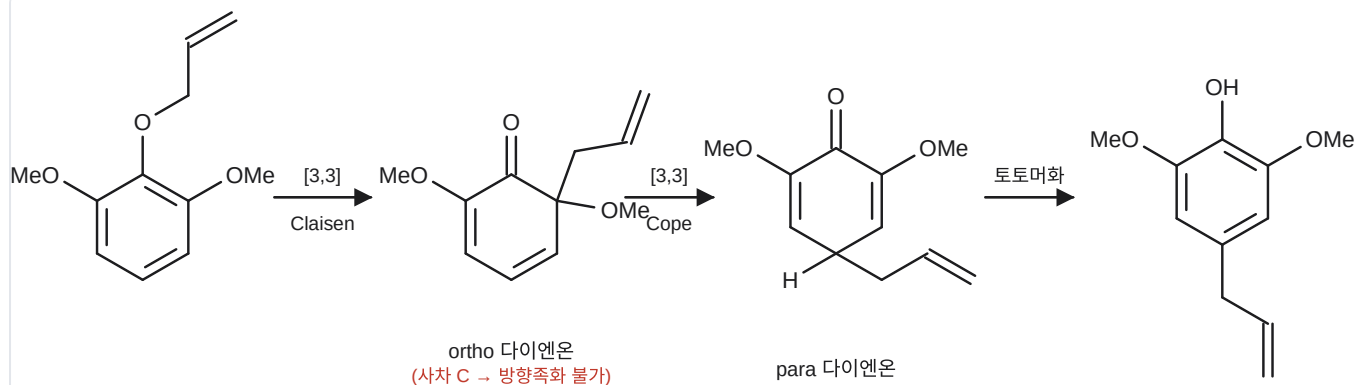
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ: 알릴 에터 $\text{O}-\text{CH}_2$ 결합이 끊어지고 ortho 탄소- CH_2 (말단) 결합이 생기는 [3,3] 이동. 그러나 C2, C6에 OMe가 있으므로 생성된 2,4-사이클로헥사다이엔온의 C2는 사차 탄소(OMe + 알릴)가 되어 H를 잃고 방향족화할 수 없다. 이 다이엔온의 C2-알릴 부분과 $\text{C}3=\text{C}4$ 가 다시 1,5-다이엔을 이루어 Cope 자리옮김 $\rightarrow$ 알릴기가 C4(para)로 이동 $\rightarrow$ C4에 H가 남아 토토머화로 방향족 페놀 회복. 결과: **4-allyl-2,6-dimethoxyphenol** (보기와 일치, ○).

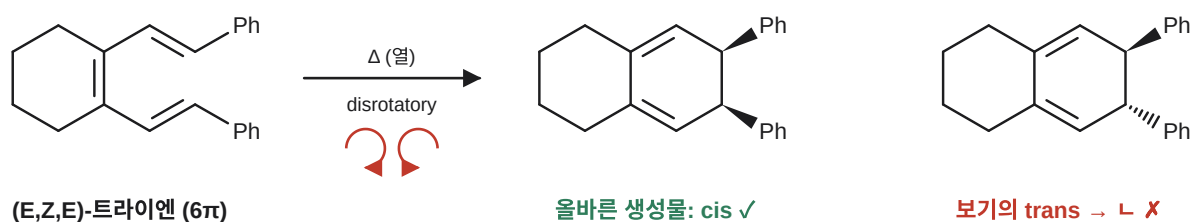
ㄴ: 고리 $\text{C}=\text{C}$ (시스로 고정)를 가운데에 둔 $\text{PhCH}=\text{CH}-\text{C}=\text{C}-\text{CH}=\text{CHPh}$ 는 (E,Z,E) 헥사트라이엔(6π). 열 반응 $\rightarrow$ disrotatory. 두 Ph는 U자형 형태에서 모두 바깥쪽 $\rightarrow$ dis 회전 후 같은 면 $\rightarrow$ **cis-diphenyl**. 보기는 빼기/점선(trans)이므로 ✕ (trans는 광반응 생성물).

ㄷ: cyclopentadiene(s-cis 고정, 반응성 큼) + MVK. endo TS에서 $\text{C}=\text{O}$ 의 π^* 가 다이엔 $\text{C}2\cdot\text{C}3$ 와 2차 궤도 상호작용 $\rightarrow$ 활성화 에너지가 낮아 빠름(속도론적 지배). 생성물에서 아세틸기는 한 탄소 다리(C7)의 **반대쪽**, 즉 $\text{C}5=\text{C}6$ 이중 결합 쪽 (endo)에 놓인다. 보기 그림은 아세틸기가 C7 쪽(exo)이므로 ✕.

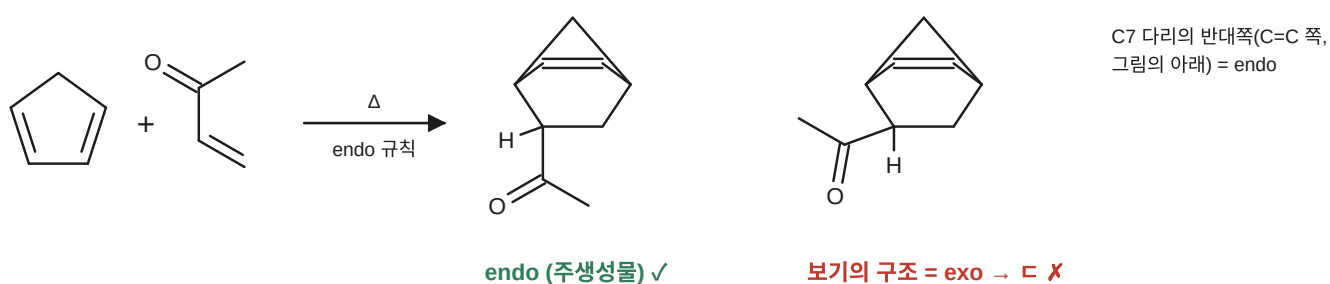
보기	반응	규칙	판정
ㄱ	Claisen → Cope	ortho 차단 → para	○
ㄴ	6π 전자 고리화 (Δ)	dis → cis	✗
ㄷ	Diels-Alder	endo 규칙	✗



ㄱ: Claisen [3,3] → (ortho 차단) Cope [3,3] → 토토머화 → para-알릴페놀



ㄴ: 6π 열 전자 고리화(disrotatory) → cis



ㄷ: Diels-Alder endo 규칙 — endo(주) vs 보기의 exo

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 알릴기의 어느 탄소가 고리에 붙나요?

A. Claisen에서는 알릴의 말단 탄소(C3')가 ortho에 붙어 알릴이 '뒤집히고', Cope에서 다시 한 번 뒤집히므로 para 생성물에서는 원래 O에 붙어 있던 CH₂가 고리에 붙습니다. ¹⁴C 표지 실험으로 확인된 결과입니다.

Q. $\square$ 에서 **exo** 생성물이 더 안정하지 않나요?

A. 열역학적으로는 입체 반발이 작은 **exo**가 더 안정할 수 있습니다. 하지만 DA는 비가역적인 저온 조건에서 속도론적 지배를 받으므로 TS가 낮은 **endo**가 주생성물입니다. 고온·장시간(역-DA 가능)에서는 **exo** 비율이 늘 수 있습니다.

Q. **endo/exo**를 그림에서 어떻게 구별하나요?

A. norbornene에서 치환기가 한 탄소 다리(CH_2 , C7)와 같은 쪽이면 **exo**, 반대쪽(두 탄소 다리 $\text{C5}=\text{C6}$ 쪽)이면 **endo**입니다.

Q. L 의 트라이엔은 **E,E**인데 왜 **(E,Z,E)**라고 하나요?

A. 가운데 $\text{C}=\text{C}$ 는 사이클로헥센 고리의 이중 결합이라 두 사슬이 같은 쪽(**cis**, **Z**)에 고정되어 있습니다. 따라서 전체는 **(E,Z,E)**-1,6-diphenylhexatriene 골격이며, 6π 고리화가 가능한 U자형을 쉽게 취합니다.

전자 고리화 반응 — 4π 열·광화학 반응의 입체 특이성

2005

서술형 14번

18. 고리형 협동반응

[2점]

cis-3,4-dimethylcyclobutene 열 개환($\rightarrow$ 2E,4Z)과 (2E,4E)-hexadiene 광 고리화($\rightarrow$ cis)

문제 요지 cis-3,4-dimethylcyclobutene을 가열(175°C)하면 (2E,4Z)-hexadiene은 생성되지만 (2E,4E)-hexadiene은 생성되지 않는다. 광화학 조건에서 (2E,4E)-hexadiene을 고리화하면 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생성되고 trans는 생성되지 않는다. 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오.

모범답안 열화학 반응: 4π 전자 고리화(고리 열림)는 바닥 상태 HOMO ψ_2 가 지배한다. ψ_2 의 말단(C2, C5) 로브는 위상이 반대이므로 궤도 대칭이 보존되려면 두 말단이 같은 방향으로 회전(conrotatory)해야 한다. cis-3,4-dimethylcyclobutene에서 두 CH_3 는 같은 면에 있으므로 con 회전하면 한 CH_3 는 바깥쪽, 다른 CH_3 는 안쪽으로 가서 (2E,4Z)가 생긴다. (2E,4E)가 되려면 dis 회전이 필요하므로 열적으로 금지된다.

광화학 반응: $h\nu$ 로 전자 하나가 ψ_3^* 로 승위하면 들뜬 상태 HOMO ψ_3^* 의 말단 로브는 위상이 같으므로 반대 방향 회전(disrotatory)이 허용된다. (2E,4E)-hexadiene의 두 CH_3 (모두 바깥쪽)는 dis 회전으로 같은 면에 놓이므로 cis-3,4-dimethylcyclobutene만 생긴다(trans는 con이 필요하므로 $\times$).

핵심 개념 · 공식

- 4π 계($4n$, $n=1$): 열 $\rightarrow$ conrotatory, 빛 $\rightarrow$ disrotatory
- 뷰타다이엔 MO: $\psi_2 = ++--$ (말단 반대), $\psi_3^* = +- - +$ (말단 같음)
- 미시적 가역성: 고리 열림과 고리 닫힘은 같은 TS를 지나므로 같은 회전 방식
- 바깥-바깥(E,E) 또는 안-안(Z,Z) 치환기: con $\rightarrow$ trans, dis $\rightarrow$ cis / 바깥-안(E,Z): con $\rightarrow$ cis, dis $\rightarrow$ trans
- 평형 방향: 열 반응은 고리 긴장이 풀리는 다이엔 쪽($\Delta H < 0$), 광반응은 다이엔만 빛을 흡수($\lambda_{\text{max}} \approx 220\text{ nm}$)하므로 흡수하지 않는 사이클로뷰텐 쪽으로 축적

풀이 과정 · 메커니즘

① 열 반응 (cis-사이클로뷰텐 $\rightarrow$ 다이엔)

- 사이클로뷰텐의 C3-C4 σ 결합이 끊어지면서 생기는 다이엔의 π 계는 $4\pi \rightarrow$ 바닥 상태 HOMO = ψ_2 (말단 위상 반대) $\rightarrow$ conrotatory.

- cis 이성질체의 두 CH₃는 고리의 같은 면(빼기, 빼기). con 회전은 C3를 시계, C4도 시계 방향으로 돌리므로 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽(E), 다른 하나는 안쪽(Z)을 향함 → **(2E,4Z)**.
- (2E,4E)는 두 CH₃가 모두 바깥쪽이어야 하는데, 이는 cis 기질의 dis 회전으로만 가능 → 열적으로 대칭 금지 (반면 trans-사이클로뷰텐의 con 개환은 (2E,4E)를 줌).

② 광반응 ((2E,4E)-다이엔 → 사이클로뷰텐)

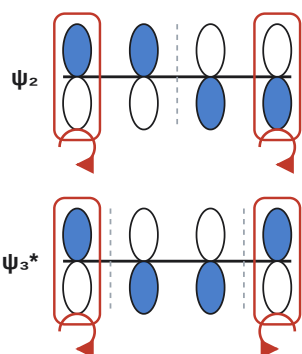
- hν 흡수로 $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$ 전자 승위 → 들뜬 상태 HOMO = ψ_3^* (말단 위상 같음) → disrotatory.
- (2E,4E)의 두 CH₃는 모두 바깥쪽 → dis 회전 후 같은 면 → **cis-3,4-dimethylcyclobutene**만 생성, trans ✗.

조건	지배 궤도	말단 위상	회전	결과
Δ (175 °C)	ψ_2 (HOMO)	반대	con	cis-고리 ⇌ (2E,4Z)
hν	ψ_3^* (들뜬 HOMO)	같음	dis	(2E,4E) → cis-고리

③ 회전을 눈으로 따라가기: cis-사이클로뷰텐을 옆에서 보면 두 CH₃가 모두 위쪽이다. 두 말단 C를 같은 방향(예: 둘 다 시계 반대 방향)으로 돌리면 한 CH₃는 새 C=C의 바깥쪽, 다른 CH₃는 안쪽을 향해 (2E,4Z)가 된다. (2E,4E)-다이엔은 두 CH₃가 모두 바깥쪽이므로, 한쪽은 시계·다른 쪽은 시계 반대 방향(dis)으로 돌려 닫으면 두 CH₃가 같은 면(위)에 놓여 cis-고리가 된다.

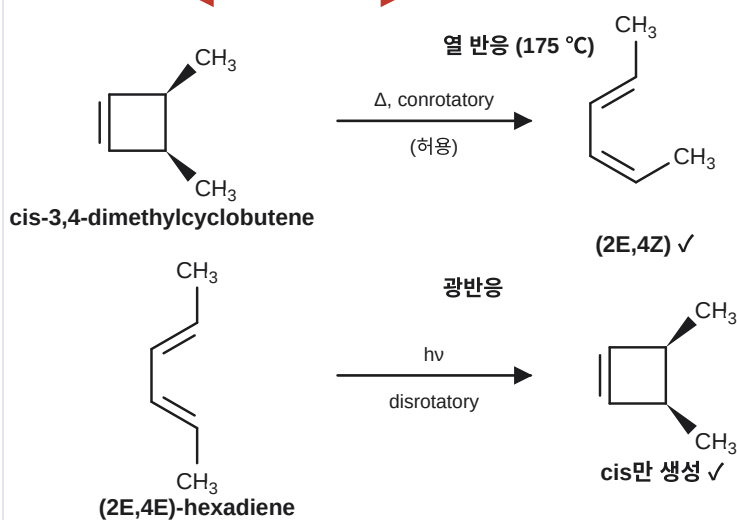
요약(Woodward-Hoffmann): 참여하는 π 결합이 짝수(4π)이면 열 → con, 빛 → dis.

뷰타다이엔(4π)의 π 분자 궤도



바닥 상태 HOMO (열): 말단 위상 반대
→ 같은 방향 회전(conrotatory)

들뜬 상태 HOMO (hν: $\psi_2 \rightarrow \psi_3^*$): 말단 위상 같음
→ 반대 방향 회전(disrotatory)



dis로 열리면 (2E,4E) 또는 (2Z,4Z)
→ 열적으로 대칭 금지이므로 생성 ✗

con이어야 trans가 되므로 광반응에서는 trans ✗
(다이엔만 빛을 흡수 → 고리화 쪽으로 광정류 상태)

뷰타다이엔 $\psi_2 \cdot \psi_3^*$ 의 말단 위상, 열(con)·광(dis) 반응의 입체 결과

예상 의문점 Q&A

Q. 사이클로뷰텐의 고리 ‘열림’인데 왜 다이엔의 HOMO를 보나요?

A. 미시적 가역성에 의해 고리 열림은 고리 닫힘의 역반응이며 같은 TS를 지납니다. 그래서 다이엔 쪽 π 계(4π)의 HOMO 대칭으로 회전 방식을 판단합니다. σ 결합 궤도와 π 궤도의 상관 도표로도 같은 결론이 나옵니다.

Q. con 회전 방향이 두 가지(둘 다 시계/둘 다 반시계)인데 결과가 같나요?

A. cis 기질에서는 두 con 경로가 (2E,4Z)와 (2Z,4E)를 주는데, 이 둘은 같은 화합물입니다. 비대칭 기질이라면 두 con 경로 사이의 선택(torquoselectivity)이 따로 문제가 됩니다.

Q. 광반응에서 왜 역반응(사이클로뷰텐 → 다이엔)은 일어나지 않나요?

A. 사이클로뷰텐은 고립된 C=C만 있어 다이엔보다 훨씬 짧은 파장에서 흡수합니다. 사용하는 빛(다이엔만 흡수하는 파장)에서는 생성물이 들뜨지 않으므로 축적됩니다.

Q. 열 반응을 오래 해도 (2E,4E)가 전혀 안 생기나요?

A. 협동 경로로는 생기지 않습니다. 매우 높은 온도에서 라디칼 경로나 이후의 이성질화가 일어날 수는 있지만, 175 °C의 협동 반응 조건에서는 입체 특이적으로 (2E,4Z)만 생깁니다.

참고: 유기 기출 해설 p.12